

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 10
IMPLEMENTASI JAVASCRIPT PADA WEBSITE INTERAKTIF



Disusun oleh:

Nama : Ariq Muhammad
NIM : 25/566604/SV/27103
Kelas : PL2B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

A. Tujuan Percobaan.....	3
B. Dasar Teori.....	3
B.1 Penulisan JavaScript.....	3
1. Embed JavaScript.....	3
2. Inline JavaScript.....	4
3. External JavaScript.....	4
B.2 Output di JavaScript.....	4
1. console.log().....	4
2. alert().....	5
3. document.write().....	5
4. innerHTML.....	5
B.3 Variabel dan Tipe Data.....	5
1. var.....	6
2. let.....	6
3. const.....	6
B.4 Bootstrap.....	6
C. Hasil dan Pembahasan.....	6
C.1 Tugas 1 - Penulisan JavaScript dan Output.....	6
1. Inline JavaScript.....	7
2. Embed (Internal JavaScript).....	8
3. External JavaScript.....	8
C.2 Tugas 2 - Form Pendataan Praktikan dengan Operator.....	8
D. Kesimpulan.....	12
E. Daftar Pustaka.....	13

PERTEMUAN 10

IMPLEMENTASI JAVASCRIPT PADA WEBSITE INTERAKTIF

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami peran JavaScript dalam pengembangan website interaktif.
2. Mengetahui tiga cara penulisan JavaScript, yaitu embed, inline, dan eksternal.
3. Memahami penggunaan variabel, tipe data, dan operator dalam JavaScript.
4. Mengimplementasikan JavaScript untuk membuat tampilan web yang interaktif.

B. Dasar Teori

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. JavaScript dapat dijalankan langsung pada browser sehingga mampu merespons berbagai aktivitas pengguna seperti klik tombol, pengisian form, hingga manipulasi tampilan halaman tanpa perlu melakukan reload halaman.

Dalam pengembangan web modern, JavaScript menjadi salah satu teknologi utama bersama HTML dan CSS. HTML digunakan untuk struktur halaman, CSS untuk tampilan, sedangkan JavaScript digunakan untuk logika dan interaktivitas halaman web.

B.1 Penulisan JavaScript

JavaScript dapat dituliskan ke dalam dokumen HTML dengan beberapa metode. Pemilihan metode biasanya disesuaikan dengan kebutuhan program dan kompleksitas proyek yang dibuat.

1. Embed JavaScript

Metode embed dilakukan dengan menuliskan kode JavaScript langsung di dalam tag `<script>` pada file HTML. Cara ini cocok digunakan untuk program sederhana atau pengujian singkat karena kode dapat langsung ditulis dalam satu file.

Contoh:

```
<script>
```

```
        console.log("Hello JavaScript");  
  
</script>
```

2. Inline JavaScript

Metode inline dilakukan dengan menuliskan kode JavaScript langsung pada atribut elemen HTML, misalnya pada tombol atau link. Biasanya metode ini digunakan untuk event sederhana seperti klik tombol.

Contoh:

```
<button onclick="alert('Tombol diklik')"> Klik </button>
```

Penggunaan inline JavaScript dalam proyek besar kurang direkomendasikan karena membuat struktur kode menjadi kurang rapi dan sulit dipelihara.

3. External JavaScript

Pada metode ini, kode JavaScript dipisahkan ke dalam file .js tersendiri lalu dipanggil menggunakan tag `<script src="">`. Cara ini lebih baik digunakan pada pengembangan website skala besar karena memudahkan pengelolaan kode dan meningkatkan keterbacaan program.

Contoh:

```
<script src="script.js"></script>
```

B.2 Output di JavaScript

Output pada JavaScript digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna maupun programmer. Terdapat beberapa metode output yang umum digunakan.

1. console.log()

`console.log()` digunakan untuk menampilkan output pada console browser. Biasanya digunakan saat debugging untuk memeriksa isi variabel atau jalannya program.

Contoh:

```
console.log("Data berhasil diproses");
```

2. alert()

alert() digunakan untuk menampilkan pesan popup kepada pengguna. Metode ini sering digunakan untuk memberikan notifikasi sederhana.

Contoh:

```
alert("Selamat datang");
```

3. document.write()

document.write() digunakan untuk menampilkan teks langsung ke halaman HTML. Namun metode ini jarang digunakan dalam pengembangan modern karena dapat menimpa isi halaman jika dijalankan setelah halaman selesai dimuat.

Contoh:

```
document.write("Belajar JavaScript");
```

4. innerHTML

innerHTML digunakan untuk mengubah isi suatu elemen HTML secara dinamis. Metode ini lebih fleksibel dan banyak digunakan dalam manipulasi DOM.

Contoh:

```
document.getElementById("hasil").innerHTML = "Hello";
```

B.3 Variabel dan Tipe Data

JavaScript memiliki tiga cara deklarasi variabel:

```
var nama = "Andi";
```

```
let umur = 20;
```

```
const kampus = "Politeknik";
```

Perbedaan ketiganya terletak pada scope dan kemampuan perubahan nilainya.

1. var

`var` merupakan cara lama untuk mendeklarasikan variabel pada JavaScript. Variabel dengan `var` dapat diubah nilainya dan juga dapat dideklarasikan ulang.

2. let

`let` digunakan untuk membuat variabel yang nilainya dapat berubah. Variabel `let` tidak dapat dideklarasikan ulang dalam scope yang sama, sehingga lebih aman digunakan dibanding `var`.

3. const

`const` digunakan untuk membuat variabel yang nilainya tetap dan tidak dapat diubah kembali setelah dibuat.

B.4 Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang menyediakan berbagai komponen siap pakai untuk membuat tampilan website menjadi lebih rapi dan responsif. Dengan Bootstrap, pembuatan tabel, tombol, form, dan layout dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menulis CSS dari awal.

Pada praktikum ini, Bootstrap digunakan untuk menampilkan data praktikan dalam bentuk tabel agar tampilan lebih terstruktur dan mudah dibaca.

C. Hasil dan Pembahasan

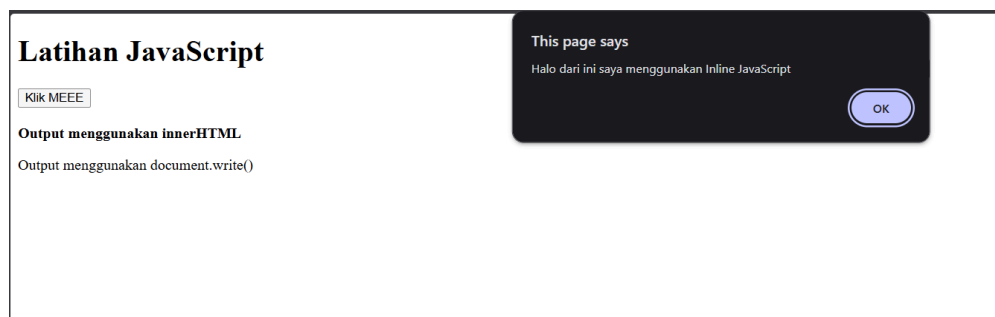
C.1 Tugas 1 - Penulisan JavaScript dan Output

Pada tugas pertama, dibuat sebuah file HTML yang menggabungkan tiga metode penulisan JavaScript, yaitu `embed`, `inline`, dan `eksternal`. Program itu juga menggunakan empat metode output JavaScript.

Code:

```
Tugas 1.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>Tugas 1</title>
6
7      <script>
8          console.log("Output dari Embed JavaScript");
9          alert("Halo dari Embed JavaScript");
10     </script>
11 </head>
12 <body>
13
14     <h1>Latihan JavaScript</h1>
15
16     <button onclick="alert('Halo dari ini saya menggunakan Inline JavaScript')">
17         Klik MEEE
18     </button>
19
20     <br><br>
21
22     <div id="hasil"></div>
23
24     <script>
25         document.write("<p>Output menggunakan document.write(</p>");
26
27         document.getElementById("hasil").innerHTML =
28             "<b>Output menggunakan innerHTML</b>";
29     </script>
30
31     <script src="script.js"></script>
32
33 </body>
34 </html>
```

Hasil Web:



Penjelasan:

1. Inline JavaScript

Inline JavaScript ditulis langsung pada atribut HTML, yaitu pada tombol menggunakan event onclick. Metode ini menghasilkan output berupa popup menggunakan alert(). Cara ini

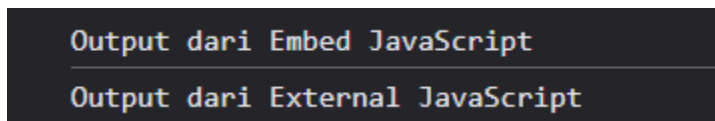
sederhana namun kurang disarankan untuk proyek besar karena HTML dan JavaScript mencari satu dalam satu baris.

2. Embed (Internal JavaScript)

Embed JavaScript ditulis di dalam tag `<script>` pada file HTML. Pada bagian ini digunakan dua jenis output:

- `console.log()` untuk menampilkan pesan di console browser sebagai alat debugging.

Tab Console pada browser:



- `alert()` untuk menampilkan pesan popup kepada pengguna.
- Selain itu juga digunakan `document.write()` untuk menampilkan teks langsung ke halaman web.

3. External JavaScript

External JavaScript ditulis pada file terpisah (`script.js`) dan dihubungkan dengan tag `<script src="script.js">`. Pada bagian ini digunakan innerHTML untuk mengubah isi elemen HTML berdasarkan id tertentu.

C.2 Tugas 2 - Form Pendataan Praktikan dengan Operator

Pada tugas kedua dibuat program interaktif menggunakan `confirm()` dan `prompt()` untuk melakukan pendataan praktikan.

Program meminta:

- Nama
- NIM
- Angkatan

Kemudian program menghitung:

- Tahun kelulusan
- Status NIM genap atau ganjil

Code:

```

<> Tugas 2.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Tugas 2</title>
7
8      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
9  </head>
10
11 <body class="container mt-5">
12
13     <script>
14
15         let mahasiswa = confirm("Apakah Anda mahasiswa PPW1?");
16
17         if (mahasiswa) {
18
19             let nama = prompt("Masukkan Nama:");
20             let nim = prompt("Masukkan NIM:");
21             let angkatan = prompt("Masukkan Angkatan:");
22
23             let tahunLulus = parseInt(angkatan) + 4;
24
25             let statusNim =
26                 (nim % 2 == 0) ? "Genap" : "Ganjil";
27
28             document.write(`
29                 <h2>Data Praktikan</h2>
30
31                 <table class="table table-bordered">
32                     <tr>
33                         <th>Nama</th>
34                         <td>${nama}</td>
35                     </tr>

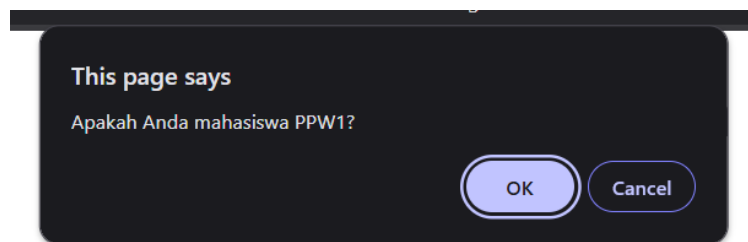
```

```

36
37         <tr>
38             <th>NIM</th>
39             <td>${nim}</td>
40         </tr>
41
42         <tr>
43             <th>Angkatan</th>
44             <td>${angkatan}</td>
45         </tr>
46
47         <tr>
48             <th>Perkiraan Lulus</th>
49             <td>${tahunLulus}</td>
50         </tr>
51
52         <tr>
53             <th>Status NIM</th>
54             <td>${statusNim}</td>
55         </tr>
56     </table>
57
58     `);
59     } else {
60         document.write(`
61         <div class="alert alert-danger">
62             Maaf anda bukan mahasiswa PPW1, akses ditolak!
63         </div>
64         `);
65     }
66 </script>
67 </body>
68 </html>

```

Hasil:

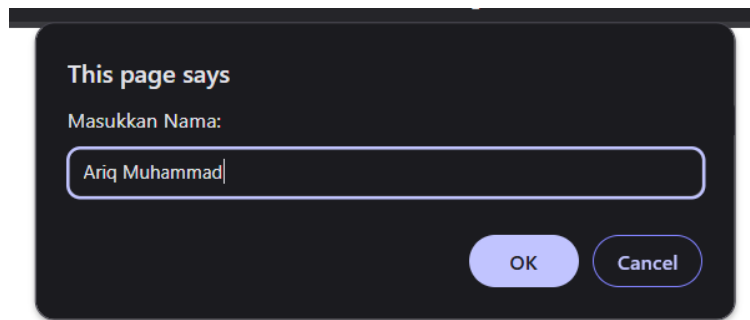


Terdapat dua tombol:

- OK → dianggap sebagai true
- Cancel → dianggap sebagai false

Jika memilih OK, Program akan melanjutkan ke pengisian data. Jika memilih Cancel, Maaf anda bukan mahasiswa PPW1, akses ditolak!

Maaf anda bukan mahasiswa PPW1, akses ditolak!



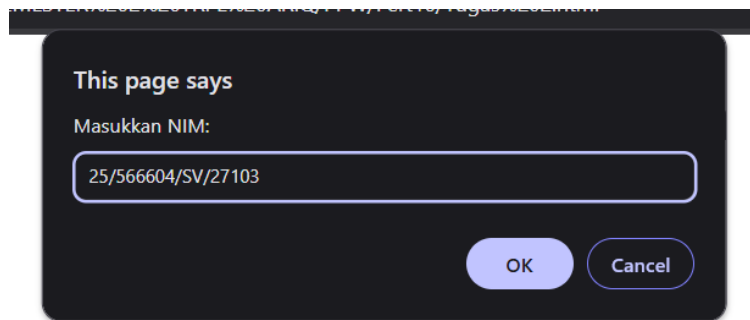
This page says

Masukkan Nama:

Ariq Muhammad

OK Cancel

Pop up ini digunakan untuk menginput nama pengguna, yang dimana nilainya yang dimasukkan akan disimpan ke variabel `nama`



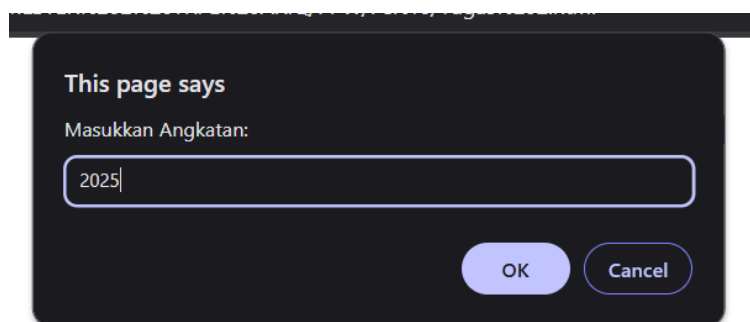
This page says

Masukkan NIM:

25/566604/SV/27103

OK Cancel

Popup ini digunakan untuk memasukkan NIM mahasiswa. Dimana data disimpan ke variabel `nim`.



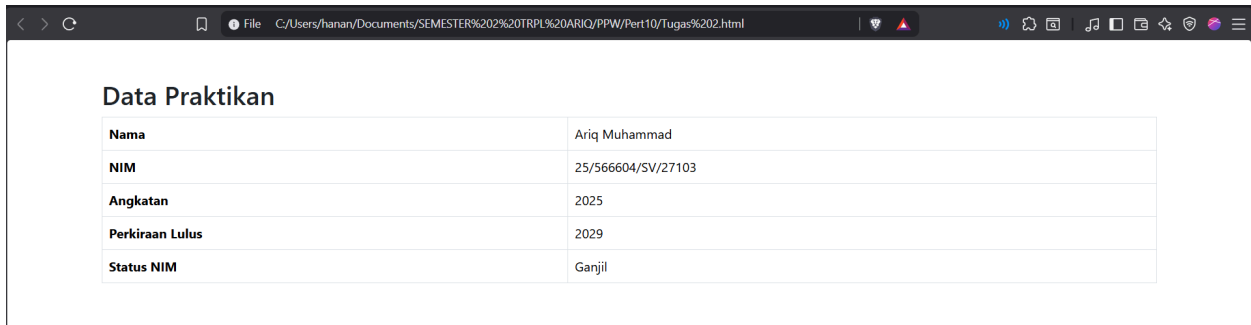
This page says

Masukkan Angkatan:

2025

OK Cancel

Popup ini digunakan untuk memasukkan tahun angkatan mahasiswa. Nilai akan disimpan ke variabel `angkatan`.



The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar displays the file path: C:/Users/hanan/Documents/SEMESTER%202%20TRPL%20ARIO/PPW/Pert10/Tugas%202.html. The main content area features a table titled "Data Praktikan". The table has two columns and five rows of data.

Data Praktikan	
Nama	Ariq Muhammad
NIM	25/566604/SV/27103
Angkatan	2025
Perkiraan Lulus	2029
Status NIM	Ganjil

Setelah semua data diisi, program akan menampilkan tabel menggunakan Bootstrap. Pada tabelnya dilakukan perhitungan tahun lulus dilakukan dengan cara menambahkan 4 tahun ke tahun angkatan mahasiswa yang terdapat pada line 23 pada codenya.

Ada juga sistem untuk menentukan apakah NIM mahasiswa termasuk genap atau ganjil. Penentuan ini dilakukan dengan cara mengecek hasil pembagian NIM dengan angka 2 yang ada pada line 25 dan 26 pada codenya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript memiliki berbagai cara dalam menampilkan output serta berinteraksi dengan pengguna di dalam halaman web.

Pada percobaan pertama, digunakan beberapa metode output seperti `console.log()`, `alert()`, `document.write()`, `innerHTML`, serta event inline onclick. Dari percobaan ini dapat dipahami bahwa JavaScript dapat dijalankan melalui beberapa cara (embedded, inline, dan external script) serta memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan. Misalnya, `console.log()` digunakan untuk debugging, `alert()` untuk menampilkan pesan pop-up, `document.write()` untuk menulis langsung ke halaman, dan `innerHTML` untuk memodifikasi isi elemen pada HTML.

Pada percobaan kedua, digunakan interaksi lebih lanjut menggunakan `confirm()` dan `prompt()` untuk mengambil input dari pengguna. Data yang dimasukkan kemudian diolah menggunakan operasi dasar JavaScript seperti penjumlahan dan kondisi (if-else serta ternary operator), lalu ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan Bootstrap.

E. Daftar Pustaka

- [1] M. Haverbeke, *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming*, 3rd ed. No Starch Press, 2018.
- [2] D. Flanagan, *JavaScript: The Definitive Guide*, 7th ed. O'Reilly Media, 2020.
- [3] W3Schools, "JavaScript Tutorial," 2026. [Online]. Available: <https://www.w3schools.com/js/>
- [4] Mozilla Developer Network (MDN), "JavaScript Guide," 2026. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
- [5] Bootstrap, "Introduction," 2026. [Online]. Available: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>